



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**1^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΡΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΑΕΜ:10871

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ, ΑΕΜ:10647

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΑΕΜ: 10638

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

Περιεχόμενα

1. Δεδομένα	4
2. Προσδιορισμός εγκατεστημένης ισχύος	4
3. Συνολικό αρχικό-τελικό $\cos\phi$ εγκατάστασης	6
4. Μέσο $\cos\phi$ για τον υπολογισμό της συμφωνημένης ισχύος	7
5. Συντελεστές ταυτοχρονισμού και μελλοντικής αύξησης φορτίου	8
6. Βιβλιογραφία	8

1. Δεδομένα

Δεδομένα του εργοστασίου που λαμβάνονται υπ' όψη:

- Όλοι οι κινητήρες είναι βραχυκυκλωμένου κλωβού, τετραπολικοί.
- Μελλοντική αύξηση φορτίου 10%.
- Μέγιστος συντελεστής ταυτοχρονισμού 72%.
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C.
- Συντελεστής ισχύος στην είσοδο της βιομηχανίας 0,95 μετά την αντιστάθμιση.
- Δίκτυο τροφοδοσίας ΔΕΔΔΗΕ 20 kV με ηλεκτρονόμους φάσης σταθερού χρόνου ρύθμισης 480 A – 0,6 sec και ηλεκτρονόμους γης σταθερού χρόνου ρύθμισης 360 A – 1 sec.
- Εγκατάσταση ΔΕΔΔΗΕ υπαίθρια.

2. Προσδιορισμός εγκατεστημένης ισχύος

Στο excel αρχείο γίνονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί από τους οποίους εξάγονται τα παρακάτω αποτελέσματα.

Η μετατροπή της μηχανικής ισχύος των κινητήρων από ίππους (HP) σε kilowatt (kW) γίνεται σύμφωνα με την σχέση:

$$1 \text{ hp} = 0.745699872 \text{ kW}$$

Η συνολική ισχύς εξόδου των κινητήρων είναι:

$$P_{\text{out, total}} = 1141.67 \text{ kW}$$

Η ενεργός ισχύς εισόδου κάθε κινητήρα είναι:

$$P_{in,motor} = \frac{P_{\{out,motor\}}}{\eta} \quad (1)$$

Όπου (η) είναι ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα.

Και η συνολική ενεργός ισχύς εισόδου είναι:

$$P_{in} = 1383.846 \text{ kW}$$

(1333.846088 kW συνολική ισχύς κινητήρων + 50 kW συνολική ισχύς φωτισμού, ρευματοδοτών και αυτοματισμών)

Η άεργος ισχύς κάθε κινητήρα είναι:

$$Q_{motor} = P_{in,motor} \cdot \tan(\cos^{-1}(\cos\varphi)) \quad (2)$$

Όπου $\cos\varphi$ είναι ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα.

Και η συνολική άεργος ισχύς εισόδου είναι:

$$Q_{in,\chi\alpha} = 887.7976 \text{ kVar}$$

Επομένως η συνολική φαινόμενη ισχύς εισόδου είναι:

$$S_{\{in,\chi\alpha\}} = \sqrt{P_{\{in\}}^2 + Q_{\{in,\chi\alpha\}}^2} \quad (3)$$

$$S_{\{in,\chi\alpha\}} = 1644.145 \text{ kVA}$$

3. Συνολικό αρχικό-τελικό $\cos\varphi$ εγκατάστασης

Ο αρχικός συντελεστής ισχύος, δηλαδή, χωρίς αντιστάθμιση είναι:

$$\cos\varphi_{αρχ} = \frac{P_{in}}{S_{\{in,χα\}}} = 0.842 \text{ επαγωγικό (4)}$$

Ο τελικός συντελεστής ισχύος, δηλαδή, μετά την αντιστάθμιση στην είσοδο της βιομηχανίας αναγράφεται στα δεδομένα της εργασίας και είναι ο εξής:

$$\cos\varphi_{τελ} = 0.95 \text{ επαγωγικό}$$

Η συνολική φαινόμενη ισχύς εισόδου μετά την αντιστάθμιση είναι:

$$S_{in,μα} = \frac{P_{in}}{\cos\{\varphi_{τελ}\}} = \frac{1383.846}{0.95} = 1456.68 \text{ kVA (5)}$$

Και η άεργος ισχύς εισόδου μετά την αντιστάθμιση είναι:

$$Q_{in,μα} = P_{in} \cdot \tan(\cos^{-1}(\cos\varphi_{\{τελ\}})) = 454.848 \text{ kVAR (6)}$$

4. Μέσο cosφ για τον υπολογισμό της συμφωνημένης ισχύος

Υπάρχει το ενδεχόμενο βλάβης ενός ή περισσότερων πυκνωτών αντιστάθμισης και ενδέχεται η παραγωγή έργου ισχύος από αυτά τα μέσα αντιστάθμισης να μειωθεί και επομένως να αυξηθεί η εγκατεστημένη ισχύς. Επομένως για τον υπολογισμό της συμφωνημένης ισχύος εικάζεται μία μέση κατάσταση όπου οι πυκνωτές παρέχουν την μισή έργο ισχύ. Πιο συγκεκριμένα:

Η έργο ισχύς που προσφέρεται από την αντιστάθμιση είναι:

$$Q_{\text{αντιστάθμισης}} = Q_{in, \chi a} - Q_{in, \mu a} \quad (7)$$

$$Q_{\text{αντιστάθμισης}} = 887.7976 - 454.848 = 432.95 \text{ kVar}$$

Αν λόγω υποθετικής βλάβης μειωθεί στο μισό τότε η έργο ισχύς θα είναι:

$$Q_{\text{αντιστάθμισης, μέση}} = \frac{Q_{\text{αντιστάθμισης}}}{2} = 216.475 \text{ kVar} \quad (8)$$

Η συνολική μέση έργο ισχύς εισόδου είναι:

$$Q_{in, \mu \epsilon \sigma \eta} = Q_{in, \chi a} - Q_{\text{αντιστάθμισης, μέση}} = 887.7976 - 216.475 \quad (9)$$

$$Q_{in, \mu \epsilon \sigma \eta} = 671.3226 \text{ kVar}$$

Η συνολική μέση φαινόμενη ισχύς εισόδου είναι:

$$S_{\{in, \mu \epsilon \sigma \eta\}} = \sqrt{P_{\{in\}}^2 + Q_{\{in, \mu \epsilon \sigma \eta\}}^2} = 1538.084 \text{ kVA} \quad (10)$$

Ο μέσος συντελεστής ισχύος είναι:

$$\cos\varphi_{\text{μέσος}} = \frac{P_{in}}{S_{\{in, \mu\epsilon\sigma\eta\}}} = 0.8997 \text{ επαγωγικό (11)}$$

5. Συντελεστές ταυτοχρονισμού και μελλοντικής αύξησης φορτίου

Επομένως λαμβάνοντας υπόψιν και τον συντελεστή ταυτοχρονισμού, καθώς δεν γίνεται όλοι οι κινητήρες να δουλεύουν ταυτόχρονα, για την συμφωνημένη ισχύ προκύπτει το εξής:

$$S_{\text{συμφωνημένη}} = \sigma_{\text{ταυτ}} \cdot S_{\{in, \mu\epsilon\sigma\eta\}} = 1107.42 \text{ kVA (12)}$$

Ωστόσο η διαστασιολόγηση πρέπει να προβλέπει και να λαμβάνει υπόψιν μελλοντικές αυξήσεις του φορτίου του αλευρόμυλου, λόγω επέκτασης της ίδιας της εγκατάστασης και αύξησης του εξοπλισμού της. Από τα δεδομένα της εργασίας η μελλοντική αύξηση του φορτίου είναι $\sigma_{\text{μελλ}} = 10\%$ και γίνεται η εκτίμηση ότι θα γίνει εκ νέου αντιστάθμιση άεργου ισχύος, ώστε ο αλευρόμυλος να συνεχίσει να λειτουργεί με συντελεστή ισχύος $\cos\varphi_{\text{τελ}} = 0.95$ επαγωγικό και ότι ο συντελεστής ταυτοχρονισμού θα παραμείνει σταθερός $\sigma_{\text{ταυτ}} = 72\%$. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω η μελλοντική συμφωνημένη ισχύς βάσει της οποίας θα διαστασιολογηθεί ο αλευρόμυλος είναι:

$$S_{\text{μελλ, συμφωνημένη}} = \sigma_{\text{ταυτ}} \cdot (1 + \sigma_{\text{μελλ}}) \cdot S_{in, \mu\epsilon\sigma\eta} = 1218.16 \text{ kVA (13)}$$

6. Βιβλιογραφία

- Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Πέτρος Ντοκόπουλος, Εδόσεις: Ζήτη
- Σημειώσεις μαθήματος Ειδικά Κεφάλαια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπάρχουν στο e-learning